

KẾ HOẠCH TỔNG QUAN (MVP1)

Dự án: Ứng dụng Computer Vision trong Nhận diện và Phân loại Sản phẩm

1. MỤC TIÊU VÀ CÔNG CỤ

- Mục tiêu cốt lõi:** Xây dựng phần mềm nhận diện hình ảnh giả lập môi trường băng chuyền sản xuất. Hệ thống có khả năng bám sát (tracking), phân loại sản phẩm, tự động đếm số lượng và xuất báo cáo dữ liệu.
- Ngôn ngữ lập trình:** Python.
- Thư viện xử lý:**
 - OpenCV:** Xử lý ảnh lõi, bóc tách nền, tìm đường viền và vẽ khung nhận diện.
 - NumPy:** Xử lý mảng và tính toán ma trận điểm ảnh.
 - CSV:** Ghi log dữ liệu đầu ra (nhật ký hệ thống) theo thời gian thực.

3. PHẠM VI MVP1

MVP1 được thực hiện trong thời gian **1 tháng**. Môi trường giả lập băng chuyền với camera cố định, nền đơn giản và sản phẩm di chuyển theo một hướng xác định. Hệ thống tập trung nhận diện và phân loại từ hai đến ba loại sản phẩm dựa trên các đặc điểm như màu sắc, kích thước hoặc hình dạng. MVP1 chưa tập trung xử lý các trường hợp sản phẩm bị che khuất hoàn toàn, chồng lấn phức tạp hoặc điều kiện ánh sáng thay đổi mạnh.

4. QUY TRÌNH XỬ LÝ

Hệ thống tiếp nhận video từ camera hoặc file video, thực hiện tiền xử lý ảnh để giảm nhiễu và tách vật thể khỏi nền. Sau đó, hệ thống phát hiện đường viền sản phẩm, tạo khung nhận diện, tính tọa độ tâm và gán ID cho từng vật thể. Dựa trên các đặc trưng đã xác định, hệ thống tiến hành phân loại sản phẩm. Khi tâm của sản phẩm vượt qua vạch đếm, hệ thống cập nhật số lượng và ghi thông tin vào file CSV.

5. CƠ CHẾ TRACKING VÀ ĐẾM

Mỗi sản phẩm được gán một ID duy nhất trong suốt quá trình xuất hiện trong khung hình. Hệ thống sử dụng tọa độ tâm để theo dõi sự di chuyển của sản phẩm giữa các frame. Mỗi ID chỉ được phép cập nhật bộ đếm một lần khi vượt qua vạch ranh giới, nhằm hạn chế tình trạng đếm trùng. ID sẽ được loại bỏ khi sản phẩm rời khỏi vùng quan sát.

2. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Tuần 1 & 2: Chuẩn bị & Định hình (29/07 - 10/08)

- Đề ra mục tiêu bài toán và phạm vi ứng dụng.
- Thống nhất Data (train/test), định nghĩa Class.
- Chốt Metric đánh giá và luồng I/O.

Tuần 3: Xây dựng Detection & Phân loại (11/08 - 19/08)

- Thiết lập luồng đọc video và tiền xử lý tách nền.
- Nhận diện đường viền (Core Detection).
- Nhánh 1: Trích xuất đặc trưng và logic phân loại.
- Nhánh 2: Tracking quỹ đạo, gán ID và đếm chặn trùng.

Tuần 4: Nghiệm thu & Tổng kết (20/08 - 23/08)

- Tích hợp luồng, kiểm thử độ ổn định (Stress-test).
- Tối ưu UI và đóng gói bộ bàn giao (Deliverables).

6. DỮ LIỆU ĐẦU RA

Bộ bàn giao (Deliverables) cuối MVP1 bao gồm:

- File CSV:** Lưu thông tin thời gian, ID, loại, số lượng.
- Source Code & Video:** Mã nguồn phần mềm và video demo.
- Dữ liệu Test & Báo cáo:** Dữ liệu đánh giá và báo cáo tổng kết.

7. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

(Kèm KPI của từng hạng mục):

- Phát hiện (Detection): $\geq 90\%$ (Metric: Tỷ lệ bắt viền)
- Phân loại (Classification): $\geq 85\%$ (Metric: Accuracy)
- Đếm số lượng (Counting): $\geq 95\%$ (Metric: Sai số đếm)
- Tốc độ xử lý: ≥ 30 FPS
- Tracking: Không đếm trùng cùng một sản phẩm.
- Vận hành liên tục tối thiểu **30 phút**.